

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}; \vec{v})$

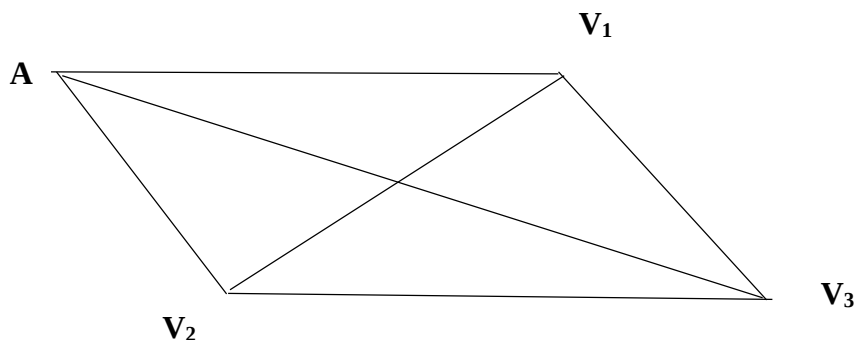
On considère l'équation (E): $Z^2 + (3 - i)Z - 4(1 + i) = 0$ et la suite (M_n) des points d'affixes $(Z_n) = (\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}})$ définie pour $n \geq 1$.

1. a) Calculer $Z_1; Z_2; Z_3$ et Z_4 .
- b) Placer les points $M_1; M_2; M_3$ et M_4 .
2. a) Vérifier que Z_1 est une solution de l'équation (E).
- b) En déduire l'autre solution de (E).
3. a) Donner l'écriture complexe de la similitude directe f de centre M_2 et qui transforme M_1 et M_3 .
- b) En déduire le rapport et l'angle de f .
- c) Quelle est l'image de la droite (M_1M_2) par f ?
4. On pose $d_n = |Z_{n+1} - Z_n|$ et $L_n = d_1 + d_2 + d_3 + \dots + d_n$ pour tout $n \geq 1$.
- a) Calculer d_n en fonction de n .
- b) En déduire l'expression de L_n en fonction de n .
- c) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $L_n \geq 10$.

Exercice 2 :

Un touriste européen veut visiter 2 villes de notre pays parmi 3 : $V_1; V_2$ et V_3 .

Il part de l'aéroport situé en A. Les lignes représentent les routes par lesquelles il peut passer d'une ville à l'autre. Il fait ses visites totalement au hasard, sans repasser deux fois dans la même ville déjà visitée ni revenir à l'aéroport. Par exemple : A - V_2 - V_3 est une liste de visite possible de deux villes.



1. Indiquer toutes les listes de visite de deux villes.
2. Calculer les probabilités des évènements suivants :
 A : « le touriste visite la ville V_3 » B : « le touriste visite V_3 en dernier »
 C : « le touriste visite V_3 avant V_2 » D : « le touriste ne visite pas V_3 »
 On suppose que tous les listes ont la même probabilité.
3. Soit X la variable aléatoire qui associe l'ordre de V_3 visitée par le touriste.
 - a) Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X ;
 On admet que si V_3 ne figure pas dans la liste alors $X = 0$.
 - b) Donner la loi de probabilité de X .
 - c) Calculer l'espérance mathématique de X .

Problème :

Les parties A et B sont indépendantes

Partie A :

On considère la fonction f définie sur $] -1 ; 0[\cup] 0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x+1) + \frac{m}{\ln(x+1)}$ où m est un réel strictement positif.

On désigne par (C) la courbe représentative de f ; unité graphique étant égale à 2cm.

1. a) Déterminer les limites de f aux bornes de l'ensemble de définition de f .
 b) Interpréter graphiquement les résultats obtenus.
2. On suppose que $m = (\ln 2)^2$.
 - a) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
 - b) En déduire le sens de variation de f .
 - c) Dresser le tableau de variation de f .
3. Tracer la courbe (C).
4. On pose : $I_n = \int_1^3 f(x) dx$
 - a) Montrer que pour tout $x \in [1 ; 3]$, $\frac{5}{2} \ln 2 \leq f(x) \leq 3 \ln 2$.
 - b) Donner une interprétation géométrique de I .
 - c) En déduire un encadrement de I .

Partie B :

On considère la fonction g définie sur $] 1 ; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{4x + \sqrt{\ln x + 1}}$

Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $\alpha_n = e^{n^2+2n}$ et $\beta = \int_{\alpha_1}^{\alpha_n} g(x) dx$.

1. En remarquant que $g(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{\ln x + 1}} \right)$, déterminer une primitive G de g sur $]1 ; +\infty[$.
2. a) Calculer α_1 ; $G(\alpha_1)$ et $G(\alpha_n)$
b) Exprimer β_n en fonction de n .
c) Montrer que (β_n) est une suite arithmétique dont on précisera la raison r et le premier terme β_1 .